



Riplat

Entendé tu dinero,
decidí tu futuro.

Tecnicatura Universitaria en Programación

Trabajo Final Integrador

Aplicación de gestión financiera personal
(PFM - Personal Finance Management),
con asistente conversacional basado en IA.

Tutor

Oscar Londero

Alumnas

Alterio Micaela

Añazco Astrid Ayelén

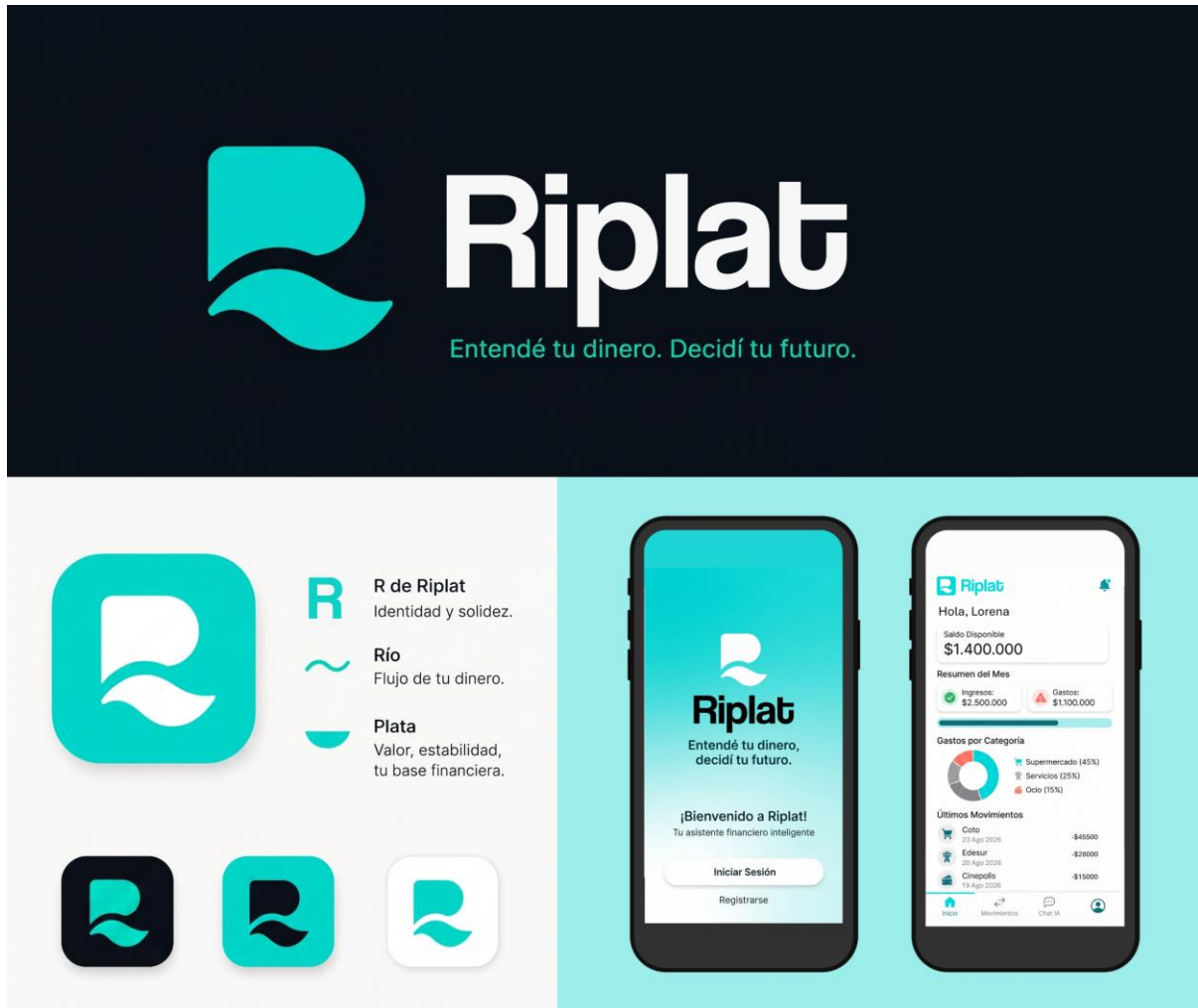
Aranchet Carina Elizabeth

Contenido

1. Descripción del proyecto	2
2. Justificación (Basada en Datos)	4
3. Definición de objetivos (Generales y Específicos).....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
4. Alcance (MVP y Fuera de Alcance)	7
5. Identificación de Interesados (Stakeholders)	10
6. Cronograma estimado (Planificación)	10
7. Recursos necesarios (Stack tecnológico y equipo)	12
8. Identificación de Riesgos y Mitigación	13
9. Aspectos Legales y de Privacidad	14
10. Anexos.....	16

1. Descripción del proyecto

Nombre del Proyecto: Riplat - Aplicación de gestión financiera personal (PFM — Personal Finance Management), con asistente conversacional basado en Inteligencia Artificial.



El proyecto consiste en el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) con enfoque Mobile-First, orientada a la gestión financiera personal. La plataforma busca simplificar el registro, organización y consulta de la información financiera del usuario mediante una interfaz de baja fricción, utilizando un asistente conversacional como principal mecanismo de interacción.

Riplat permitirá centralizar ingresos provenientes de distintas fuentes, gastos y reglas personales de administración financiera. El usuario podrá registrar movimientos y realizar consultas utilizando lenguaje natural a través del chat. La aplicación contará además con un dashboard que permitirá visualizar de manera simple la situación financiera, incluyendo ingresos, gastos, saldo disponible, distribución por categorías y evolución de los movimientos.

A nivel de arquitectura, el backend será desarrollado utilizando Laravel (PHP), aplicando una arquitectura en capas con controladores, servicios, repositorios y modelos. La información financiera será almacenada en una base de datos relacional (SQL), manteniendo la integridad y consistencia de los registros.

El principal valor agregado de la plataforma será la integración de un asistente conversacional basado en Inteligencia Artificial. El modelo de lenguaje será utilizado para interpretar las solicitudes realizadas por el usuario y solicitar operaciones específicas mediante Function Calling. Laravel actuará como orquestador, siendo responsable de validar los datos, ejecutar las operaciones correspondientes, aplicar las reglas de negocio y realizar los cálculos financieros.

A partir de la información registrada, el usuario también podrá consultar al asistente sobre la viabilidad de un posible gasto. Para responder, el sistema utilizará la situación financiera actual y las reglas configuradas por el usuario, mientras que el asistente presentará el resultado de manera comprensible mediante lenguaje natural.

Finalmente, la aplicación contará con una arquitectura Offline-First apoyada en Service Workers y almacenamiento local. Cuando no exista conexión a Internet, los mensajes ingresados mediante el chat quedarán almacenados temporalmente como pendientes y serán enviados al backend para su procesamiento una vez recuperada la conectividad.

2. Justificación (Basada en Datos)

Análisis de la Competencia y Brecha de Mercado

El relevamiento de las soluciones existentes permitió identificar oportunidades de mejora principalmente relacionadas con la forma de registrar la información y utilizarla para la toma de decisiones. Si bien existen aplicaciones que permiten llevar un control de ingresos y gastos, Riplat propone reducir la fricción del registro mediante una interfaz conversacional y utilizar la información almacenada para responder consultas relacionadas con la situación financiera del usuario.

La propuesta busca diferenciarse mediante la combinación de registro en lenguaje natural, clasificación automática de movimientos, gestión de múltiples fuentes de ingreso, reglas financieras configurables, visualización mediante un dashboard y evaluación de la viabilidad de posibles gastos.

En esta instancia no se incluye una matriz comparativa de funcionalidades, ya que el documento corresponde a una propuesta de proyecto y las funcionalidades planteadas para el MVP aún deben ser evaluadas y aprobadas por la cátedra. Una vez validado el alcance definitivo, se podrá realizar un análisis comparativo más preciso

entre Riplat y otras soluciones existentes, tomando como referencia las funcionalidades efectivamente aprobadas para su desarrollo.

Para validar el problema identificado y evaluar la propuesta de valor, se realizó una encuesta a 87 potenciales usuarios con el objetivo de conocer cómo administran actualmente sus finanzas y evaluar el interés en las funcionalidades propuestas.

Validación Empírica del Problema (Enfoque Data-Driven)

- **Ineficiencia en el control:** el 36,8% de los encuestados indicó que actualmente no utiliza ninguna herramienta para controlar sus gastos. Entre quienes sí realizan algún tipo de seguimiento se utilizan diferentes alternativas, como planillas de cálculo, aplicaciones, notas o registros en papel.
- **Dificultad en la toma de decisiones:** el 74,7% indicó haber tenido que calcular manualmente, al menos alguna vez, si contaba con dinero suficiente antes de realizar un gasto. Esto evidencia una dificultad para conocer de manera rápida la disponibilidad real de dinero.
- **Validación de la propuesta de valor:** la posibilidad de consultar si un gasto puede afectar el balance mensual obtuvo un promedio de utilidad de 4,09 sobre 5. Además, se observó interés en funcionalidades como el registro mediante lenguaje natural y la clasificación automática de movimientos.
- **Intención de uso:** el 83,9% presentó una intención de uso positiva, considerando a quienes respondieron que utilizarían la aplicación con seguridad (27,6%) y quienes probablemente la utilizarían (56,3%).
- **Privacidad como requerimiento:** los resultados también mostraron que la protección de la información financiera representa un aspecto importante para los potenciales usuarios, por lo que la minimización de datos personales será considerada desde el diseño de la aplicación.

3. Definición de objetivos (Generales y Específicos)

Objetivo General

Desarrollar e implementar una Aplicación Web Progresiva (PWA) de gestión financiera personal, utilizando Laravel (PHP) sobre una arquitectura en capas con servicios y repositorios, y una base de datos relacional (SQL). El sistema deberá permitir registrar y consultar información financiera mediante un asistente conversacional basado en Inteligencia Artificial, visualizar la situación económica a través de un dashboard y asistir al usuario en la evaluación de gastos mediante reglas de negocio configurables, entregando un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional en un plazo máximo de 2 meses.

Objetivos Específicos

- **Arquitectura y persistencia de datos:** modelar e implementar una base de datos relacional que garantice la integridad y consistencia de los registros financieros, utilizando Laravel con una separación de responsabilidades entre controladores, servicios, repositorios y modelos.
- **Registro conversacional de información financiera:** implementar un asistente basado en Inteligencia Artificial capaz de interpretar mensajes escritos en lenguaje natural para identificar ingresos, gastos y otras operaciones, transformándolos en información estructurada antes de su validación y almacenamiento en la base de datos.
- **Integración de Inteligencia Artificial mediante Function Calling:** integrar un modelo de lenguaje que permita interpretar la intención del usuario y solicitar la ejecución de operaciones específicas del sistema. Laravel actuará como orquestador, validando los parámetros y ejecutando los cálculos y consultas necesarias, evitando delegar al modelo la responsabilidad directa sobre operaciones financieras o cálculos numéricos.
- **Clasificación automática de movimientos:** permitir que los gastos e ingresos registrados mediante el chat sean categorizados automáticamente a partir de la información proporcionada por el usuario, reduciendo la necesidad de clasificación manual.
- **Visualización de la información financiera:** desarrollar un dashboard que permita consultar de manera clara indicadores como ingresos, gastos, saldo disponible, distribución de gastos por categoría y evolución de los movimientos durante el período.
- **Evaluación de viabilidad de gastos:** implementar una funcionalidad que permita al usuario consultar si un gasto determinado puede afectar su balance, utilizando la información financiera registrada y reglas configurables como saldo mínimo, ahorro esperado o límites de gasto por categoría.
- **Reglas y alertas financieras:** permitir la definición de reglas básicas de administración financiera y generar advertencias cuando un gasto pueda superar los límites establecidos o comprometer el saldo disponible.
- **Resiliencia Offline-First:** implementar Service Workers y almacenamiento local para permitir que los mensajes ingresados mediante el chat puedan quedar pendientes cuando no exista conexión a Internet y sean enviados automáticamente al backend al recuperar la conectividad.
- **Usabilidad y experiencia Mobile-First:** diseñar una interfaz orientada principalmente al uso desde dispositivos móviles, utilizando el chat como mecanismo principal de ingreso y consulta de información y el dashboard como herramienta de visualización y seguimiento.

- **Privacidad y minimización de datos:** implementar medidas orientadas a reducir la exposición de información personal, almacenando únicamente los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación y limitando la información enviada a servicios externos de Inteligencia Artificial al contexto estrictamente necesario para cada operación.
- **Validación de negocio:** desarrollar el MVP tomando como base las necesidades identificadas mediante la encuesta realizada a 87 potenciales usuarios, priorizando las funcionalidades que obtuvieron mayor aceptación, como la consulta de viabilidad de un gasto, el registro mediante lenguaje natural y la clasificación automática de movimientos. A partir de esta validación, orientar la solución a simplificar el registro de información financiera y facilitar el conocimiento de la situación económica del usuario para la toma de decisiones.

4. Alcance (MVP y Fuera de Alcance)

Para garantizar la viabilidad del proyecto dentro del plazo de 2 meses, el **Producto Mínimo Viable (MVP)** se centrará en las funcionalidades que respondan directamente a las necesidades identificadas a partir del análisis de la encuesta realizada a potenciales usuarios.

- **Gestión de usuarios:** sistema de registro y autenticación que permita a cada usuario acceder de manera segura a su información financiera, manteniendo los movimientos, configuraciones y reglas financieras asociados a su cuenta individual.
- **Registro conversacional de información financiera:** el ingreso de gastos, ingresos y demás información financiera se realizará exclusivamente mediante un chat. El usuario podrá registrar sus movimientos utilizando lenguaje natural, por ejemplo, “gasté \$15.000 en el supermercado” o “cobré \$200.000 de un trabajo”. El modelo de Inteligencia Artificial interpretará la intención y extraerá los datos necesarios, mientras que Laravel será responsable de validar y registrar la operación en la base de datos.
- **Clasificación automática de movimientos:** a partir de la información ingresada mediante el chat, el sistema clasificará automáticamente los gastos e ingresos en categorías, reduciendo la necesidad de que el usuario tenga que organizar manualmente cada movimiento.
- **Gestión de múltiples fuentes de ingreso:** el sistema permitirá registrar y diferenciar distintas fuentes de ingreso, tanto recurrentes como eventuales, para obtener una visión más completa de la situación financiera del usuario.
- **Dashboard financiero:** la aplicación contará con un panel visual donde el usuario podrá consultar de forma simple su situación financiera. Se mostrarán

indicadores como ingresos, gastos, saldo disponible, distribución de gastos por categoría y evolución de los movimientos durante el período.

- **Asistente financiero mediante Inteligencia Artificial:** además de registrar información, el chat permitirá realizar consultas en lenguaje natural sobre los datos almacenados, como gastos realizados, movimientos por categoría, balance disponible o información correspondiente a un período determinado. El modelo interpretará la solicitud y Laravel realizará las consultas y cálculos necesarios sobre la información almacenada.
- **Evaluación de viabilidad de gastos:** el usuario podrá consultar antes de realizar una compra si un determinado gasto puede comprometer su balance. Para responder, el sistema tendrá en cuenta la información financiera registrada y las reglas configuradas por el usuario. Los cálculos serán realizados por el backend y el asistente presentará el resultado en lenguaje natural.
- **Reglas financieras configurables:** el usuario podrá establecer criterios personales para administrar su dinero, como mantener un saldo mínimo disponible, reservar un determinado monto para ahorro o establecer límites de gasto para determinadas categorías. Estas reglas serán utilizadas por el sistema para evaluar operaciones y generar advertencias.
- **Alertas básicas:** el sistema podrá advertir al usuario cuando se acerque o supere alguno de los límites configurados, o cuando un gasto pueda comprometer su saldo disponible.
- **Persistencia Offline-First:** la aplicación permitirá continuar ingresando información mediante el chat cuando no exista conexión a Internet. Los mensajes serán almacenados temporalmente en el dispositivo como pendientes y, al recuperar la conectividad, serán enviados automáticamente al backend para su interpretación, validación y posterior registro.
- **Interfaz PWA Mobile-First:** la aplicación será desarrollada como una Progressive Web App orientada principalmente al uso desde dispositivos móviles. El chat funcionará como principal mecanismo para ingresar y consultar información, mientras que el dashboard permitirá visualizar de manera rápida y clara la situación financiera.
- **Privacidad por diseño:** se aplicará el principio de minimización de datos personales, solicitando únicamente la información necesaria para utilizar la plataforma. La información enviada a servicios externos de Inteligencia Artificial será limitada al contexto estrictamente necesario para procesar cada solicitud, evitando el envío de información personal identificable.

Fuera del Alcance (Limitaciones explícitas)

Para mantener un alcance viable dentro del plazo establecido para el MVP, se definen las siguientes funcionalidades como fuera de esta primera versión:

- **Carga manual mediante formularios:** no se desarrollarán formularios específicos para registrar ingresos, gastos u otros movimientos financieros. El ingreso de información se realizará mediante el asistente conversacional.
- **Integración bancaria y con billeteras virtuales:** la aplicación no se conectará automáticamente con bancos, tarjetas o billeteras virtuales para importar movimientos. La información deberá ser proporcionada por el usuario mediante el chat.
- **Gestión y valuación de activos físicos:** el registro y seguimiento de mercadería, stock, metales, propiedades u otras reservas de valor no formará parte del MVP y podrá evaluarse como una funcionalidad para futuras versiones.
- **Lectura de tickets mediante OCR:** no se implementará el reconocimiento de imágenes, tickets o facturas mediante la cámara para registrar gastos automáticamente.
- **Predicciones financieras avanzadas:** el MVP no utilizará modelos predictivos o de Machine Learning para estimar ingresos, gastos futuros o comportamiento financiero. Las evaluaciones se realizarán utilizando la información registrada y reglas de negocio definidas.
- **Asesoramiento financiero o de inversión:** el asistente brindará información basada en los datos registrados y las reglas configuradas por el usuario, pero no realizará recomendaciones de inversión ni brindará asesoramiento financiero profesional.
- **Edición y eliminación de movimientos en modo offline:** cuando el dispositivo no tenga conexión, el sistema permitirá almacenar nuevos mensajes pendientes, pero no modificar o eliminar información financiera previamente sincronizada. Estas operaciones requerirán conexión con el backend.
- **Integraciones con cotizaciones externas:** no se incorporarán en esta etapa servicios externos para obtener cotizaciones automáticas de monedas, criptomonedas, acciones u otros activos.
- **Aplicaciones móviles nativas:** la aplicación será desarrollada como una Progressive Web App (PWA), por lo que no se desarrollarán versiones nativas específicas para Android o iOS ni se realizará su publicación en tiendas de aplicaciones durante el MVP.
- **Gestión colaborativa y multiusuario:** la gestión compartida de información financiera entre distintos usuarios no formará parte del MVP. En esta primera versión se priorizará validar el funcionamiento completo del producto para un usuario individual, concentrando el esfuerzo de desarrollo en las funcionalidades principales de Riplat. Una vez validado este flujo, la gestión colaborativa podrá evaluarse como una evolución futura de la plataforma.

5. Identificación de Interesados (Stakeholders)

Para asegurar una correcta gestión de expectativas y el cumplimiento de los requerimientos, se identificaron y clasificaron los actores clave del proyecto según su nivel de influencia y su relación con el producto.

5.1. Interesados Internos (Equipo de Ejecución):

- **Equipo de Desarrollo:** Compuesto por 3 estudiantes responsables de la ejecución del proyecto (Astrid, Carina y Micaela). Poseen alto interés y alto poder sobre las decisiones de diseño, la programación del código fuente (HTML/CSS/TS y PHP/Laravel), el modelado de la base de datos (SQL) y la implementación de la arquitectura de Inteligencia Artificial.

5.2. Interesados Externos con Alto Poder (Patrocinadores / Evaluadores):

- **Cátedra y Comité Evaluador (UTN):** Profesores y tribunal de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Actúan como *sponsors* normativos del proyecto. Su interés radica en evaluar la aplicación de buenas prácticas de desarrollo, el cumplimiento de los plazos y el uso correcto del stack tecnológico exigido (PHP, Laravel, SQL). Poseen poder absoluto sobre la aprobación del Trabajo Final.
- **Tutor Técnico Elegido (Oscar Londero):** Consultor en IA y Desarrollador Full Stack. Actúa como guía técnico y validador de la arquitectura. Su influencia es crítica en las decisiones algorítmicas, especialmente en la evaluación del diseño del Agente Híbrido (Function Calling) y la optimización de las sentencias SQL para el módulo financiero.

5.3. Interesados Externos con Alto Interés (Usuarios Finales):

- **Administradores de Finanzas Personales y Emprendedores:** representados por la muestra de 87 potenciales usuarios encuestados. Son los destinatarios finales de la plataforma. Su interés radica en contar con una herramienta que simplifique el registro y organización de sus movimientos financieros, les permita conocer su situación económica y facilite la evaluación del impacto de posibles gastos mediante una interfaz de baja fricción. Tienen bajo poder de decisión técnica, pero un alto poder de validación sobre la utilidad del Producto Mínimo Viable (MVP).

6. Cronograma estimado (Planificación)

La ejecución del proyecto se planificó bajo un enfoque de metodologías ágiles, dividiendo el ciclo de vida del desarrollo en *Sprints* de una semana de duración. El plazo total de entrega es de 8 semanas (2 meses). Para maximizar la eficiencia de un

equipo de tres desarrolladoras, se implementó un esquema de trabajo en paralelo con roles dinámicos (Frontend, Backend e Integración/Full Stack).

Semana 1 — Configuración y Arquitectura Base

- Repositorio y entornos.
- Arquitectura Controller-Service-Repository-Model.
- Modelado de base de datos.
- Migraciones Laravel.
- Proyecto base del frontend.

Semana 2 — Usuarios y Núcleo Financiero

- Registro y autenticación.
- Modelos, repositorios y servicios para movimientos.
- Lógica de ingresos, gastos, categorías y múltiples fuentes de ingreso.
- Maquetado inicial del dashboard.

Semana 3 — API y Dashboard

- Endpoints REST.
- Servicios de balances y resúmenes.
- Dashboard funcional.
- Integración Frontend-Backend.

Semana 4 — Asistente Conversacional

- Integración del backend con el proveedor de IA.
- Interfaz de chat.
- Interpretación de lenguaje natural.
- Registro conversacional de ingresos y gastos.

Semana 5 — Function Calling y Consultas

- Definición de herramientas disponibles para la IA.
- Consultas de balances, gastos e historial.
- Clasificación automática.
- Validación de las operaciones solicitadas por el asistente.

Semana 6 — Reglas, Evaluación de Gastos y Offline-First

- Motor de reglas configurables.
- Evaluación de viabilidad de gastos.

- Alertas básicas.
- Service Workers.
- Cola local de mensajes y sincronización.

Semana 7 — QA e Integración

- Pruebas de lógica financiera.
- Pruebas de IA y Function Calling.
- Pruebas Offline-First.
- Seguridad y privacidad.
- Corrección de errores.

Semana 8 — Despliegue y Entrega

- Deploy.
- Pruebas finales.
- Documentación.
- Manual.
- Video y preparación de defensa.

7. Recursos necesarios (Stack tecnológico y equipo)

Para garantizar la ejecución, el desarrollo y el despliegue exitoso del Producto Mínimo Viable (MVP), se definieron los siguientes recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.

7.1. Recursos Humanos:

- Equipo de desarrollo compuesto por tres estudiantes, asumiendo roles dinámicos bajo un modelo de trabajo ágil (Frontend, Backend e Integración Full Stack).
- Tutoría técnica externa para la validación arquitectónica y revisión del código.

7.2. Stack Tecnológico (Desarrollo y Lógica):

- **Frontend (Cliente):** Lenguajes nativos HTML5, CSS3 y TypeScript. Implementación de *Service Workers* y *LocalStorage* nativo del navegador para la persistencia de datos en modo offline.
- **Backend (Servidor):** lenguaje PHP con el framework Laravel para el desarrollo de la API REST y la lógica de negocio, utilizando una arquitectura en capas basada en Controllers, Services, Repositories y Models.

- **Base de Datos:** Motor de base de datos relacional SQL (ej. MySQL o PostgreSQL) gestionado a través del ORM Eloquent de Laravel, garantizando el cumplimiento de propiedades ACID.
- **Inteligencia Artificial:** integración con modelos de lenguaje mediante OpenRouter, utilizando modelos compatibles con Tool Use / Function Calling. La comunicación con el proveedor se implementará de forma desacoplada de la lógica de negocio, permitiendo modificar el modelo utilizado sin afectar el funcionamiento general del sistema.

7.3. Infraestructura y Despliegue (Cloud PaaS):

- **Servidor Backend y Base de Datos:** Alojamiento en plataformas en la nube (Plataforma como Servicio) con soporte nativo para PHP y despliegue de clústeres SQL.
- **Servidor Frontend:** Despliegue de la Aplicación Web Progresiva en redes de entrega de contenido (CDN) optimizadas para sitios estáticos (ej. Vercel o Netlify).

7.4. Herramientas de Gestión y Diseño:

- **Control de Versiones:** Git como sistema de control local y GitHub como repositorio centralizado para el trabajo colaborativo.
- **Gestión Ágil:** Herramienta visual de gestión de proyectos basada en tableros Kanban (ej. Trello o Jira) para la planificación y seguimiento de los *Sprints* semanales.

8. Identificación de Riesgos y Mitigación

La anticipación y gestión de riesgos es un proceso continuo orientado a salvaguardar la viabilidad del proyecto. Se identificaron los riesgos técnicos y operativos más probables, estableciendo estrategias de mitigación directas para proteger la fecha de entrega del Producto Mínimo Viable (MVP).

8.1. Riesgos Técnicos:

- **Riesgo:** Inconsistencia de datos durante la sincronización *Offline-First*.
 - **Impacto:** Alto. Pérdida de registros financieros o duplicación de transacciones al recuperar la conexión.
 - **Mitigación:** cada mensaje ingresado sin conexión será almacenado localmente como pendiente y contará con un identificador único (UUID). Al recuperar la conectividad, será enviado al backend para su interpretación y procesamiento. El identificador permitirá evitar el

procesamiento duplicado de una misma solicitud y el mensaje solo será eliminado del almacenamiento local una vez confirmada correctamente su recepción.

- **Riesgo:** Alucinaciones algorítmicas y fallos de ejecución en la Inteligencia Artificial.
 - **Impacto:** Alto. Que el modelo de lenguaje devuelva cálculos erróneos o intente ejecutar funciones inexistentes.
 - **Mitigación:** aplicación de Function Calling mediante operaciones predefinidas. El modelo no tendrá acceso directo a la base de datos. Laravel actuará como capa intermedia, validando los parámetros solicitados por la IA antes de ejecutar cualquier operación del sistema. Los cálculos financieros y la aplicación de reglas de negocio serán responsabilidad del backend.

8.2. Riesgos Operativos y de Gestión:

- **Riesgo:** Retrasos por la curva de aprendizaje del stack tecnológico (PHP/Laravel).
 - **Impacto:** Medio/Alto. Demoras en la configuración de la base de datos y la API que bloqueen el trabajo del Frontend.
 - **Mitigación:** Adopción de perfiles de desarrollo con roles dinámicos e *integración continua*. El frontend avanzará utilizando *mocking de datos* (datos estáticos simulados) hasta que los *endpoints* de Laravel estén expuestos. Se solicitará el apoyo técnico del tutor asignado ante bloqueos arquitectónicos de backend que superen las 48 horas.
- **Riesgo:** *Scope Creep* (Corrupción o expansión del alcance).
 - **Impacto:** Crítico. Intentar agregar funcionalidades atractivas no planificadas, agotando el plazo de 2 meses.
 - **Mitigación:** mantener como referencia la sección “Fuera de Alcance” del documento. Las nuevas funcionalidades que surjan durante el desarrollo serán incorporadas a un backlog para futuras versiones sin modificar el alcance definido para el MVP.

9. Aspectos Legales y de Privacidad

La gestión de información financiera exige un marco estricto de confidencialidad y cumplimiento normativo. Para garantizar la seguridad del usuario y proteger legalmente al equipo de desarrollo, el proyecto se estructura bajo los siguientes lineamientos legales y de privacidad.

9.1. Privacidad y Protección de Datos Personales:

- **Anonimato por Diseño (Data Minimization):** En respuesta a la preocupación por la privacidad identificada en la encuesta realizada, el sistema adoptará el principio de *minimización de datos*. La creación de perfiles requerirá únicamente un correo electrónico y un apodo (*nickname*), excluyendo de la base de datos SQL cualquier Información de Identificación Personal (PII) como DNI, apellidos o números de cuenta bancaria.
- **Cumplimiento Normativo:** El tratamiento de la información se alineará con los principios de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), garantizando a los usuarios el derecho al acceso, rectificación y eliminación de su cuenta y sus datos asociados.

9.2. Privacidad en la Interacción con Inteligencia Artificial:

- **Anonimización de Prompts:** Laravel actuará como capa intermedia entre la información almacenada y el proveedor externo de modelos de lenguaje. El backend enviará únicamente el contexto necesario para procesar cada solicitud, evitando incluir información personal identificable que no sea necesaria para la operación.
- **Tratamiento de la información por servicios externos:** se priorizarán configuraciones y proveedores que minimicen la retención de los datos enviados. Cuando se encuentre disponible, se utilizarán políticas de Zero Data Retention (ZDR), manteniendo además el principio de minimización de información desde el backend.

9.3. Términos de Servicio y Exención de Responsabilidad:

- **Naturaleza de la Herramienta:** Los Términos y Condiciones de la aplicación establecerán explícitamente que Riplat es una herramienta tecnológica de administración y control contable. No constituye una entidad financiera, no realiza captación de fondos y no se encuentra regulada por el Banco Central (BCRA).
- **Disclaimer del Asistente IA:** Se incluirá una cláusula legal indicando que las respuestas generadas por el "Asistente Financiero" son de carácter informativo, matemático y semántico, y bajo ninguna circunstancia deben interpretarse como asesoramiento financiero profesional certificado. El usuario es el único responsable final por las decisiones de compra o ahorro que tome utilizando la plataforma.

10. Anexos

Repositorio: [Repositorio del proyecto en Github](#)

Respuestas de la Encuesta: [hoja de calculo](#)

Análisis de Datos de la Encuesta: [analisis_encuesta_control_plata.ipynb - Colab](#)

README: <https://github.com/Astrid97/Trabajo-Final---TUP/blob/main/README.md>